

Kurikulum PPKD Jakarta Barat AI Bootcamp

Kerja sama PPKD Jakarta Barat dengan KODE by Hactiv8 — sumber: kode.id

Dokumen ini merangkum kurikulum resmi Program PPKD Jakarta Barat AI Bootcamp, diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat bekerja sama dengan KODE by Hactiv8. Sumber: materi resmi kode.id / KODE by Hactiv8. Program ini merupakan pelatihan intensif berbasis Project-Based Learning yang membekali peserta dari fondasi pemrograman hingga pembuatan aplikasi berbasis AI mutakhir (Generative AI, RAG, dan Agentic AI) serta kesiapan karier profesional.

Struktur Kurikulum: Total 40 Sesi

Modul 1: Preparation and Soft Skills (Sesi 1-2)

- Preparation: pengenalan lingkungan kerja, instalasi perangkat lunak, dan setup alur kerja.
- Critical, Analytical, and Communication Skills: mengasah critical thinking, strategic thinking, proactive learning, serta efektivitas komunikasi profesional di lingkungan kerja.

Modul 2: Mastering SQL (Sesi 3-5)

- Dasar Basis Data and SQL: konsep Relational Database Management System (RDBMS) dan klausa dasar SQL.
- Pengolahan Data Tingkat Lanjut: Aggregate Functions, GROUP BY, operasi JOIN, Subqueries, hingga Nested Queries untuk analisis data.

Modul 3: Python for AI Development (Sesi 6-16)

- Fondasi Pemrograman: Terminal, Git/GitHub, tipe data, kondisional, perulangan, fungsi, modul, hingga Object-Oriented Programming (OOP).
- Manipulasi dan Pengambilan Data: pembersihan dan ekstraksi data menggunakan Pandas, Web Scraping, serta integrasi REST API.
- Evaluasi Praktis (Mini Project 1): mentoring, pengumuman, dan eksekusi pengerjaan Mini Project 1 untuk menguji kemampuan sintaksis dan pengolahan data Python.

Modul 4: AI, LLM and RAG Application Development (Sesi 17-27, 29-30)

- Foundation Models and Prompt Engineering: arsitektur Large Language Models (LLM), teknik perancangan prompt, serta optimasi inferensi.
- Embeddings and Vector Databases: konsep vector embeddings, pemilihan database vektor, serta implementasi chunking, metadata, dan embedding pipeline.
- Arsitektur RAG (Retrieval-Augmented Generation): perancangan arsitektur RAG, strategi retrieval data, optimasi konteks, serta integrasi menggunakan framework LangChain.
- Implementasi Lanjutan dan Deployment: peluncuran chatbot deployment.
- Text-to-SQL Fundamental: mengubah bahasa alami menjadi query SQL secara otomatis.
- Conversational Analytics untuk visualisasi dan penyajian output tingkat lanjut.
- Evaluasi Praktis (Mini Project 2): pengerjaan proyek RAG dan aplikasi LLM terintegrasi.

Modul 5: Emotional Intelligence (Sesi 28)

- Workshop EI: penguatan kecerdasan emosional, pengelolaan stres, empati, dan kolaborasi tim di dunia industri.

Modul 6: Workflow Automation and Agentic AI (Sesi 31-34)

- Fondasi Agentic AI: konsep sistem AI otonom (AI Agents) dan integrasi otomatisasi.
- Otomatisasi Alur Kerja dengan n8n: pemikiran sistemik (system thinking), arsitektur workflow, konfigurasi API, Webhook, dan pembuatan Agentic Automation melalui platform n8n.
- Studi Kasus: pelaksanaan proyek otomatisasi dunia nyata berbasis alur kerja agen AI.

Modul 7: Career Preparation (Sesi 35-37)

- CV Professional: teknik penulisan resume/CV yang menarik dan ramah sistem ATS (Applicant Tracking System).
- Interview Readiness: strategi dan teknik menghadapi wawancara kerja teknis maupun HR, diikuti sesi mentoring and review.

Modul 8: Final Project and Certification (Sesi 38-40)

- Capstone / Final Project Mentoring: pendampingan intensif dengan instruktur untuk menyelesaikan proyek akhir berbasis masalah industri skala besar.
- Final Project Presentation: presentasi hasil pembuatan aplikasi AI secara menyeluruh di hadapan penguji/mentor sebagai syarat kelulusan.

Skema Evaluasi dan Penilaian

- Pre-Test dan Post-Test: diberikan pada setiap modul utama (SQL, Python, LLM/RAG, dan Automation) untuk mengukur peningkatan pemahaman (learning gain).
- Mini Project 1: pengujian fondasi Python, analisis data, dan konsumsi API.
- Mini Project 2: pengujian pembuatan arsitektur RAG, chatbot, dan integrasi Text-to-SQL.
- Final Project: proyek akhir portofolio yang mengombinasikan Agentic AI, RAG, dan Workflow Automation.